

計算量理論レポート

- 05251031
- 和久田隆平

3SAT $\leq_m^p$ VCを示せ

関数 T を、各3CNF 式

$$\phi = \bigwedge_{i=1}^m (l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3})$$

に対し、 $T(\phi) = (G_\phi, K)$ となるものとする。

ただし ϕ の節数 m , 含まれる変数の数 n として、 $K = 2m + n$ であり、

G_ϕ とは、各リテラル出現 l_{ij} に対応して頂点 l_{ij} , 変数 x_i に対応して頂点 $x_i, \bar{x}_i$ をもち、辺を次の3つの場合に設けて得られるグラフである。

- 各節内の辺 (三角形の構成)
各節 i に対し、 $l_{i1} l_{i2}$, $l_{i2} l_{i3}$, $l_{i3} l_{i1}$ は辺である。
- 否定の関係にある変数間の辺
各変数 x に対し、 $x \bar{x}$ は辺である
- 変数とリテラルの対応間の辺
各変数 x と、 $l_{ij} = x$ なる各 i, j に対し、 $l_{ij} x$ は辺である。
各変数 x と、 $l_{ij} = \neg x$ なる各 i, j に対し、 $l_{ij} \bar{x}$ は辺である。

G_ϕ について、 $|V| = 3m + 2n$, $|E| = 3m + 3m + n = 6m + n$ だから、 G_ϕ は多項式時間で構成できて $T(\phi)$ は多項式時間アルゴリズムである

1. 3SAT(ϕ) $\Rightarrow$ VC($T(\phi)$)を示す

ϕ が充足可能な時、 $(G_\phi, K) = T(\phi)$ について、 G_ϕ に要素数 K 以下の点被覆が存在することを示す。

ϕ が充足可能な時、その真偽値割り当てを A とする。頂点被覆 S を以下のように構成する。

- 変数部分
 A において、変数 x_i が true ならば頂点 x_i を, false ならば頂点 $\bar{x}_i$ を S に追加する。
辺 $(x_i, \bar{x}_i)$ は全て被覆され、 S には n 個の要素が追加される。
- 節部分
各節 $C_i = l_{i1} \vee l_{i2} \vee l_{i3}$ に対して、少なくとも 1 つのリテラルは A において true となるので、高々 2 個のリテラルが false となる。そのようなリテラルに対応する二つの頂点を S に追加する
(true になるリテラルが複数ある場合は、ひとつを選びそれ以外を S に追加する)
この操作の結果、辺 (l_{i1}, l_{i2}) , (l_{i2}, l_{i3}) , (l_{i3}, l_{i1}) は全て被覆され、 S には $2m$ 個の頂点が追加される。

従って、 S は要素数 $n + 2m$ である

S は点被覆であることを示す

各節内の辺（三角形の構成）、否定の関係にある変数間の辺については、頂点被覆 S の構成時に被覆していることを確認した。変数とリテラルの対応間の辺について、

- リテラルに対応する頂点 $l_{ij} \in S$ の時、被覆されている
- リテラルに対応する頂点 $l_{ij} \notin S$ の時、 l_{ij} の A による割り当ては true であるため、辺で結ばれる x_i (または $\bar{x}_i$)は true であり、対応する頂点は S に含まれる。よって、 S によって被覆されている。

以上より、 S は G_ϕ の要素数 $n + 2m$ の点被覆であり、 G_ϕ に要素数 $K = n + 2m$ 以下の点被覆 S が存在する

2. $VC(T(\phi)) \Rightarrow 3SAT(\phi)$ を示す

$(G_\phi, K) = T(\phi)$ について、 G_ϕ に要素数 K 以下の点被覆が存在する時、 ϕ が充足可能なことを示す

G_ϕ に要素数 K 以下の点被覆が存在する時、 G_ϕ の要素数 $K = n + 2m$ の点被覆を S とする。

否定の関係にある変数間の辺を被覆するために、 $x_i \in S$ または $\bar{x}_i \in S$ であり、少なくとも頂点 n 個が S に含まれる。三角形を構成する各節内の辺を被覆するために、各節に対して少なくとも二つのリテラルに対応する点が S に含まれる。よって、少なくとも $2m$ 個の頂点が S に含まれる。

S の要素数は $n + 2m$ だから、それぞれちょうど n 個、ちょうど $2m$ 個の頂点が S に含まれることになる。

点被覆 S に含まれる変数頂点は各変数 x_i に対して x_i または $\bar{x}_i$ のちょうど片方であるため、点被覆 S に含まれる変数頂点が true になるように変数 x_i に真偽値を割り振ることができて、その割り当てを A とする。

この時、各節が true であることを示す。三角形を構成する各節の辺に対して、ちょうど二つが S に含まれていて、一つの頂点 l_{ij} は含まれていない。辺 $l_{ij}p_i$ ($p_i = x_i$ または $p_i = \bar{x}_i$)が被覆されているため p_i は S に含まれていて、 A の定義から $l_{ij} = p_i = \text{true}$ となる。

よって、各節は割り当て A の元で true となり、 ϕ も true で ϕ は充足可能。

以上より $3SAT(\phi) \Leftrightarrow VC(T(\phi))$ である

参考文献
